

船体加工车间智能排产与齐套配盘优化 调度

技术方案报告

题目编号 CS-202625

申报单位：待填写

申报人：待填写

团队成员：待填写

指导教师：待填写

联系电话：待填写

报告日期：2026 年 9 月 14 日

本报告对应同目录提交的算法源代码、仿真测试程序及实验举证材料。

摘要

本方案针对船体加工车间多品种、小批量、多工序耦合和齐套优先的排产问题，建立覆盖钢板上料、N2/N5 双工位切割、桁架分拣、小件自动打磨与坡口、大件人工打磨与坡口、AGV 及天车转运、有限缓存和分段齐套的离散事件仿真模型。系统以钢板加工顺序和切割机分配为主要决策，把设备资格、资源互斥、工序前后序、料框分类、缓存容量和齐套门控统一到同一事件时间轴中。

求解层并列提供 SA+Tabu、GA+LNS、DQN 可选种子增强的 NSGA-II 和 DRL-guided SA 等算法接口。正式主实验采用 NSGA-II 联合优化，在同一 Pareto 前沿上分别选择产能优先解和兼顾产能、齐套、负载的平衡解；SA+Tabu、GA+LNS 和 DRL 路径保留为对照与快速响应方案。本提交包未附经训练的 DQN 权重，程序按设计自动采用多样化启发式机器码初始化，因而本次结果不作为 DQN 增益的单独证明。各算法调用同一仿真评价器，以总完工时间、加权平均齐套跨度、切割负载差、等待时间和设备利用率为核心指标。当前数据包含 109 张钢板、910 个零件和 21 个分段优先级齐套组。正式复现实验数值由 `report_data.tex` 统一维护，避免正文、图表和程序输出出现多套口径。

系统实现 FastAPI 服务端与 React 可视化界面，支持附件数据校验、参数配置、排产计算、甘特图、齐套分析、设备利用率、缓存监控、运行历史和设备故障后的剩余任务重排。对于题目未提供的缓存停留、物流和现场容量参数，本方案集中置于 `ModelConfig` 中，并将其标明为待现场校准参数，不作为企业实测结论。

固定随机种子 20260723、种群规模 16、有效代数 10 的 NSGA-II 多目标实验下，综合交付解将总完工时间由 FIFO 的 65.86 小时降至 60.09 小时，加权平均齐套跨度由 15.07 小时降至 11.79 小时，整体产能提高至 14.51 张/班；产能优先备选解进一步将总完工时间降至 58.69 小时。两条轨道均未出现死锁警告。坡口工作站负荷与暂定容量之比仍高于 100%，报告将其列为现场参数校准风险。

关键词：船体加工；智能排产；齐套配盘；离散事件仿真；NSGA-II；SA+Tabu；GA+LNS；多目标优化；动态重调度；紧急插单

目录

摘要	I
第一章 项目背景与赛题响应	1
1.1 问题背景	1
1.2 方案贡献	1
1.3 赛题要求与本方案对应	2
1.4 参考指标与评价口径	2
第二章 系统总体方案	3
2.1 程序的实际含义	3
2.2 软件结构	3
2.3 输入输出	4
第三章 生产过程与建模假设	5
3.1 资源边界	5
3.2 工艺路线	5
3.3 料框与齐套定义	5
3.4 参数边界	6
第四章 数学模型	7
4.1 集合和参数	7
4.2 切割时间	7
4.3 决策变量	7
4.4 工序和资源约束	8
4.5 优化目标	9
第五章 优化算法设计	11
5.1 SA 与 Tabu 混合搜索	11

5.2	GA 与 LNS	11
5.3	DQN 种子与 NSGA-II	12
5.4	DRL-guided SA 与多进程加速	12
5.5	算法选择原则	12
第六章	离散事件仿真与动态响应	14
6.1	状态模型	14
6.2	事件推进	14
6.3	设备故障重排	14
第七章	仿真实验设计与结果	16
7.1	实验环境	16
7.2	数据校验	16
7.3	主实验结果	17
7.4	Web 系统举证材料	18
7.5	动态实验设计	23
第八章	工程实现与复现方法	24
8.1	启动方法	24
8.2	操作流程	24
8.3	可复现性控制	24
第九章	工程边界与交付结论	26
9.1	能力边界与验证状态	26
9.2	技术创新与应用价值	27
9.3	结论	27
附录 A	主要参数表	28
附录 B	提交材料对应关系	29

第一章 项目背景与赛题响应

1.1 问题背景

船体加工车间的交付对象不是单张钢板，而是由多个钢板、不同类型零件和多道工序共同构成的分段齐套集合。若同一分段中少数关键零件延迟，已经完工的其他零件仍需占用料框和缓存区等待，形成在制品积压。与此同时，N2 与 N5 切割机具有不同设备资格和负载状态，下游打磨、坡口、AGV 及天车又会反向制约切割顺序。因此，单纯缩短切割时间或采用先到先服务规则，无法同时获得高产能和短齐套周期。该问题属于带异构资源、前后序与有限缓存约束的组合调度问题 [1]。

1.2 方案贡献

本方案的核心贡献包括：以小件分段齐套而非单板完工为评价中心；把切割、下游加工、转运与有限缓存置于同一离散事件时间轴；以同一仿真评价器支撑 SA+Tabu、GA+LNS、DQN+NSGA-II 和 DRL-guided SA，避免算法之间评价口径漂移；并在设备故障和订单变更发生后冻结已执行任务，仅对剩余任务重排。系统进一步区分订单变更与紧急插单两种动态模式，支持时间优先、即时停止、多故障并发和原子提交。

1.3 赛题要求与本方案对应

表 1.1 赛题要求与系统实现对应关系

赛题要求	本方案实现	可验证证据
多工序和异构设备建模	统一建模切割、分拣、打磨、坡口、转运、缓存和齐套事件	数学模型、工序事件表、资源利用率
有限缓存与齐套配盘	按分段、优先级、坡口属性、零件类型和来源机台组框，并记录容量占用	齐套结果、缓存时序、峰值占用率
设备负载均衡	钢板顺序与 N2/N5 分配联合评价，负载差进入目标函数	双机甘特图、N2/N5 利用率
多目标动态优化	同时评价总完工时间、齐套跨度、负载差和等待时间	FIFO 与优化方案对比、Pareto 接口
设备故障和订单扰动	冻结已完成/不受影响任务，对剩余任务在故障日历上重排	动态重排接口和前端重调度页
完整仿真系统	FastAPI 后端、React 前端、CSV/JSON/PNG 导出	可运行程序、运行说明和演示截图

1.4 参考指标与评价口径

题目给出的参考指标为整体产能 13 张板/班、总完工时间 67.25 小时、切割机稼动率 61% 和平均齐套时长 12.7 小时。程序将这些值作为对照口径，同时使用由当前数据自动计算的理论下界进行归一化，避免数据规模变化后仍机械套用固定数值。报告只引用同一代码版本、同一输入和同一随机种子生成的结果。

第二章 系统总体方案

2.1 程序的实际含义

该程序本质上是一套面向船体钢板加工的数字化排产实验平台。它不是生产线控制系统，也不直接驱动 PLC；其作用是读取钢板与零件数据，构造候选加工顺序，在离散事件环境中推演每个资源的占用和释放，再由优化算法反复搜索更好的排产方案，最后以甘特图、齐套图和 KPI 表的形式供计划人员比较。离散事件建模与实验验证遵循仿真建模的一般方法 [2]。

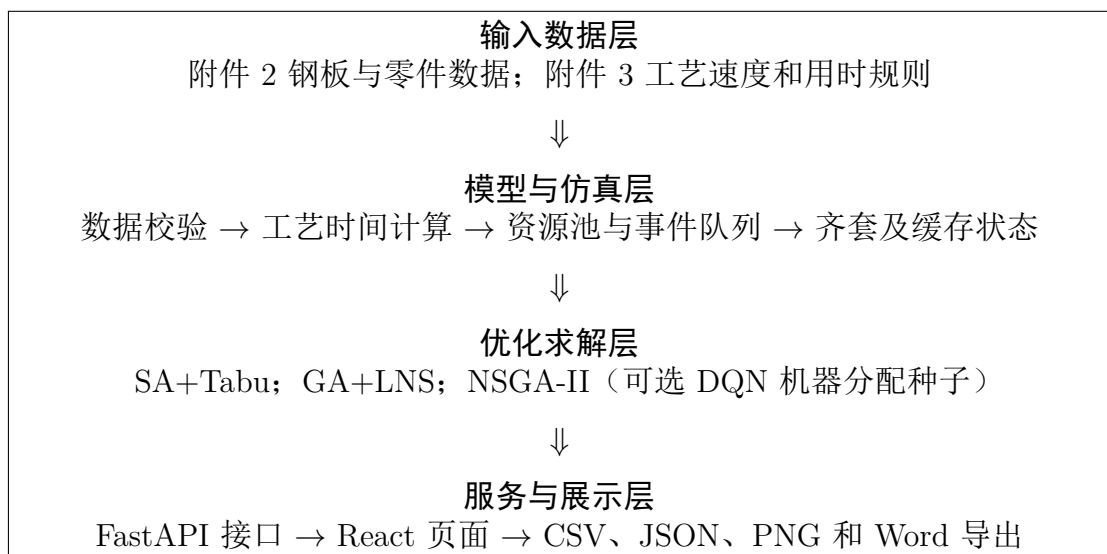


图 2.1 系统数据流和功能分层

2.2 软件结构

表 2.1 核心代码模块

文件或目录	职责
steel_schedule_model.py	数据校验、工艺参数、资源池、离散事件仿真、KPI 和图表输出
improved_optimizer.py	SA+Tabu、多初始策略、邻域搜索、缓存评价和并行入口
ga_lns_optimizer.py	遗传编码、交叉变异、破坏修复和档案维护
dqn_machine_model.py	DQN 机器分配网络、特征域检查、权重加载和启发式回退
dqn_nsga2_optimizer.py	钢板顺序与机器码联合编码、非支配排序和拥挤度筛选
drl_optimizer.py	轻量 Q-learning 算子选择实验模块
backend/main.py	数据上传、运行管理、结果读取、报告导出、重调度和鲁棒性接口
frontend/src	参数配置、结果概览、甘特图、齐套分析、利用率和缓存监控

2.3 输入输出

附件 2 包含钢板表和零件表。程序检查主键重复、钢板与零件关联、零件数量、小件/大件数量和 V 坡长度汇总关系，并保留打磨长度缺失清单。附件 3 提供厚度相关的直切、V&Y 坡和 X&K 坡速度，非精确厚度使用线性插值。

每次完整运行输出钢板排程、零件完成时刻、齐套组、工序事件、方案对比、缓存时序和汇总指标。Web 端将这些数据转换为计划员可直接查看的图表和历史记录。

第三章 生产过程与建模假设

3.1 资源边界

当前正式场景固定为 1 台人工天车、N2/N5 两台双工位切割机、2 套双臂分拣桁架、2 套小件自由边打磨设备、1 台自动小件坡口设备、1 个人工坡口工位和 2 台 AGV。N5 仅接收板厚不超过 36 mm 且板宽不超过 4500 mm 的钢板；不满足资格条件的钢板必须分配至 N2。

3.2 工艺路线

小件在切割后经过桁架分拣、自动打磨、按坡口属性分流、码垛和 AGV 转运。坡口件还需进入自动坡口工位；当同一分段的相关优先级组满足到齐条件后，料框由 AGV 转入齐套区。大件经过胎架自由边打磨，需坡口时由天车运至人工坡口工位，随后进入成品放置区，不进入小件分段齐套门控。

3.3 料框与齐套定义

小件料框键定义为

$$b(i) = (s_i, q_i, e_i, t_i, m_i), \quad (3.1)$$

其中 s_i 为分段号， q_i 为齐套优先级， e_i 表示是否需要坡口， t_i 为零件类型， m_i 为来源切割机。坡口件与非坡口件不混装。分段齐套只针对小件料框；程序首先判断各小件优先级组是否到齐，再按分段执行最终齐套转运。大件加工完成后进入成品放置区，不参与小件分段齐套门控。

组 g 的齐套跨度定义为

$$K_g = \max_{i \in I_g} a_i - \min_{i \in I_g} a_i, \quad (3.2)$$

其中 a_i 为零件到达中间缓存或坡口工作站的时间。加权平均齐套跨度为

$$\bar{K} = \frac{\sum_{g \in G} |I_g| K_g}{\sum_{g \in G} |I_g|}. \quad (3.3)$$

3.4 参数边界

凡题目未给出的 AGV 单次运输时间、齐套区停留时间、部分缓存容量和空车返回系数，均集中在 ModelConfig 中。正式答辩时必须把这些参数称为“模型参数”或“待现场校准参数”，不能称为企业实测值。

第四章 数学模型

4.1 集合和参数

设 P 为钢板集合, I 为零件集合, $M = \{N2, N5\}$ 为切割机集合, R 为下游资源集合, G 为齐套组集合, H 为缓存集合。 I_p 表示钢板 p 上的零件, I_g 表示齐套组 g 包含的零件。 d_p^{cut} 为钢板切割工时, d_{ir} 为零件 i 在资源 r 上的加工时间, B_h 为缓存 h 的容量。

4.2 切割时间

程序采用附件 3 的厚度相关速度表。分项切割时间为

$$d_p^{\text{cut}} = \frac{L_p^{\text{straight}}}{v^{\text{straight}}(\theta_p)} + \frac{L_p^V}{v^{VY}(\theta_p)} + \frac{L_p^{\text{empty}}}{v^{\text{rapid}}} + \frac{L_p^{\text{mark}}}{v^{\text{mark}}} + t^{\text{setup}}. \quad (4.1)$$

当前模型采用分项明细公式, 不再使用附件 3 中除以 0.8×0.6 的打包系数, 避免与空行程、划线和换板准备重复计算。当前配置中穿孔时间已折算, 残材换料与另一工位加工并行, 因此不把每张钢板的残材时间串行加入切割节拍; 上料准备时间按 t^{setup} 显式计入。

4.3 决策变量

用 $x_{pm} \in \{0, 1\}$ 表示钢板 p 是否分配给切割机 m , 用排列 $\pi = (p_1, p_2, \dots, p_{|P|})$ 表示钢板加工顺序。 S_{ir} 和 C_{ir} 分别表示任务 i 在资源 r 上的开始和完成时刻。基本分配约束为

$$\sum_{m \in M} x_{pm} = 1, \quad \forall p \in P, \quad (4.2)$$

并对 N5 资格不满足的钢板强制 $x_{p, N5} = 0$ 。

4.4 工序和资源约束

对零件 i 的相邻工序 k 与 $k+1$, 有

$$S_{i,k+1} \geq C_{ik} + \tau_{i,k \rightarrow k+1}, \quad (4.3)$$

其中 τ 为必要转运时间。同一资源上的任意两个任务 a, b 必须满足析取约束

$$C_{ar} \leq S_{br} \quad \text{或} \quad C_{br} \leq S_{ar}. \quad (4.4)$$

资源故障区间记为 Ω_r , 任务占用区间不得与 Ω_r 相交。缓存占用写为

$$0 \leq Q_h(t) \leq B_h, \quad h \in H. \quad (4.5)$$

机旁码垛区和齐套缓存采用事件延迟门控; 半框缓存、坡口缓存和坡口工作站通过峰值占用率参与可行性评价。任一容量超限或死锁候选解都会被施加高额惩罚, 并在最终选解阶段优先排除, 从而保证正式输出方案满足式 (4.5) 的容量边界。

资源池采用最早就绪递推。设任务 i 在资源 r 上的到达时刻为 R_{ir} , 资源 r 的上一任务释放时刻为 F_r , 资源可用日历给出的最早可用时刻为 A_r , 则

$$S_{ir} = \max\{R_{ir}, F_r, A_r\}, \quad C_{ir} = S_{ir} + d_{ir}. \quad (4.6)$$

理论下界由切割资源、下游资源负荷和单板关键链三者共同确定:

$$LB_{\text{cut}} = \frac{\sum_{p \in P} d_p^{\text{cut}}}{|M|}, \quad LB_{\text{down}} = \max_{r \in R} \frac{\sum_{i \in I} d_{ir}}{n_r}, \quad LB_{\text{chain}} = \max_{p \in P} C_p^{\text{key}}, \quad (4.7)$$

$$LB = \max\{LB_{\text{cut}}, LB_{\text{down}}, LB_{\text{chain}}\}. \quad (4.8)$$

班次产能、切割机综合稼动率和等待时间分别写为

$$THR = \frac{8N_{\text{plate}}}{C_{\text{max}}}, \quad OEE_{\text{cut}} = \frac{\sum_{m \in M} L_m}{|M|C_{\text{max}}}, \quad (4.9)$$

$$W_{\text{total}} = \sum_{p \in P} \max\{0, S_p^{\text{cut}} - C_p^{\text{raw}}\} + \sum_{i \in I_S} \max\{0, C_{g(i)}^{\text{kit}} - a_i^{\text{half}}\}, \quad (4.10)$$

其中 I_S 为进入小件料框链路的小件集合, $C_{g(i)}^{\text{kit}}$ 为小件组 $g(i)$ 完成齐套的时刻, a_i^{half} 为零件到达半框缓存的时刻。

4.5 优化目标

总完工时间为

$$C_{\max} = \max \left\{ \max_{g \in G} C_g^{\text{kit}}, \max_{i \in I_{\text{large}}} C_i \right\}. \quad (4.11)$$

切割负载差为

$$D_{\text{load}} = \max_{m \in M} \sum_{p \in P} x_{pm} d_p^{\text{cut}} - \min_{m \in M} \sum_{p \in P} x_{pm} d_p^{\text{cut}}. \quad (4.12)$$

当前主路径采用产能优先的有界辅助目标

$$J = \frac{C_{\max}}{LB} + \varepsilon (w_K n_K + w_L n_L + w_W n_W), \quad (4.13)$$

其中 LB 为理论下界, $n_K, n_L, n_W \in [0, 1]$ 分别为齐套跨度、负载差和等待时间的归一化量。 ε 限制辅助指标对产能目标的扰动范围。

NSGA-II 接口直接使用四维目标向量

$$\mathbf{f} = \left(\frac{C_{\max}}{LB}, \frac{\bar{K}}{\bar{K}_{\text{FIFO}}}, \frac{D_{\text{load}}}{D_{\text{FIFO}}}, \frac{W}{W_{\text{FIFO}}} \right). \quad (4.14)$$

为适应不同计划口径, 程序还保留简单固定权重、FIFO 相对平衡、二次非线性和 DRL 动态权重等评价函数。简单固定权重形式为

$$J_{\text{simple}} = 0.4 \frac{C_{\max}}{C_{\max}^{\text{ref}}} + 0.4 \frac{\bar{K}}{\bar{K}^{\text{ref}}} + 0.2 \frac{D_{\text{load}}}{D_{\text{load}}^{\text{ref}}} + \lambda_{\text{idle}} I_{\text{idle}}, \quad (4.15)$$

其中 $D_{\text{load}}^{\text{ref}}$ 为可配置负载参考值, 不作为赛题硬性阈值。产能优先标量函数和有界辅助项为

$$n_K = \min \left(1, \frac{\bar{K}}{\bar{K}_{\text{FIFO}}} \right), \quad n_L = \min \left(1, \frac{D_{\text{load}}}{D_{\text{FIFO}}} \right), \quad n_W = \min \left(1, \frac{W}{W_{\text{FIFO}}} \right), \quad (4.16)$$

$$J_{\text{cap}} = \frac{C_{\max}}{LB} + \varepsilon (w_K n_K + w_L n_L + w_W n_W). \quad (4.17)$$

当评价类型为二次非线性时, 辅助项采用 n_K^2, n_L^2, n_W^2 。FIFO 相对线性平衡函数为

$$J_{\text{bal}} = w_C \frac{C_{\max}}{C_{\max}^{\text{FIFO}}} + w_K \frac{\bar{K}}{\bar{K}_{\text{FIFO}}} + w_L \frac{D_{\text{load}}}{D_{\text{load}}^{\text{FIFO}}}. \quad (4.18)$$

动态重排使用未完成钢板的切割完工、优先级和负载标准差构造在线目标:

$$J_{\text{dyn}} = C_{\text{cut}} + 0.002 \sum_{p \in P_R} (11 - \text{pri}_p) c_p + 0.05 \sigma_{\text{load}}, \quad (4.19)$$

其中 P_R 为剩余钢板集合, pri_p 为齐套优先级, c_p 为钢板完成时刻。

第五章 优化算法设计

5.1 SA 与 Tabu 混合搜索

SA+Tabu 用于中等规模数据、计算时间受限或需要快速得到稳定单解的场景。系统以 FIFO、分段优先、短工时优先、长工时优先和天车感知等规则构造多个初始解，避免搜索完全依赖单一排序。钢板排列是主要搜索对象，每个邻域动作都会调用同一离散事件仿真器得到总完工时间、齐套跨度、负载差和等待指标。

搜索过程交替使用交换、插入、分块逆序、分段洗牌、分段聚类、齐套聚类、天车错峰和跨机负载修复等邻域。候选解变好时直接接受，变差时按模拟退火概率接受：

$$P(\text{accept}) = \min \left(1, \exp \left[-\frac{J' - J}{T} \right] \right) \quad (5.1)$$

其中 J 和 J' 分别为当前解和候选解的目标值， T 为当前温度。降温过程中接受差解的概率逐渐降低；连续多次无改善时执行回热，以逃离局部最优。Tabu 表记录近期完整钢板序列的哈希，降低重复搜索概率 [3, 4]。算法同时维护 Pareto 档案，完成搜索后按产能优先或三指标平衡口径选解。

5.2 GA 与 LNS

GA+LNS 适合分段数量较多、同分段钢板需要成簇、单纯局部邻域容易陷入局部最优的离线排产。GA 层以钢板排列为染色体，使用锦标赛选择、OX 或 PMX 顺序交叉以及交换、插入等变异，保证子代仍为完整且不重复的钢板排列。

LNS 层在遗传搜索中增加破坏—修复机制。破坏算子按随机、分段或瓶颈特征移除一部分钢板，修复算子根据齐套优先级、切割工时和当前机器负载重新插入。该机制可以跨越原有片段重构整体顺序，适合扩大全局搜索范围。GA+LNS 同样维护 Pareto 档案，并共享离散事件仿真器，因此其结果可以与 SA+Tabu 和 DQN+NSGA-II 直接比较。

5.3 DQN 种子与 NSGA-II

NSGA-II 是当前正式主算法，适用于钢板顺序和 N2/N5 机器分配需要联合优化、且计划人员希望一次看到多种目标取舍的场景。系统同时预留 DQN 机器码种子接口：DQN 模块按 16 维状态输入，经 $16 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 5$ 网络输出固定动作维，正式场景中仅使用 N2/N5 对应的合法动作。状态包含板厚、板宽、切割工时、齐套优先级、机器负载和剩余任务量。

DQN 只用于生成少量候选机器码，不替代完整排产仿真。当 PyTorch、权重文件、特征范围检查不通过或训练数据分布不匹配时，系统自动回退到负载均衡、N2 偏好、N5 偏好和随机扰动组成的启发式机器码。本提交包未附经训练的 DQN 权重文件及其元数据，因此本次固定种子实验实际采用该启发式回退路径；报告中的改进结果应归因于 NSGA-II 联合搜索与统一仿真评价，不宣称已经验证 DQN 带来的独立提升。

NSGA-II 联合演化钢板顺序 OS 和机器码 MS ，使用非支配排序、拥挤距离和概率精英保留维护多样性。每个个体均运行完整离散事件仿真，并以总完工时间、平均齐套跨度、切割负载差和等待时间构成四维目标向量。一次搜索输出 Pareto 前沿，再从前沿中分别选择产能优先解和综合交付解。该算法适合多部门讨论，不把多个目标提前压缩成固定权重。

5.4 DRL-guided SA 与多进程加速

DRL-guided SA 用于数据规模有限、但希望算法在搜索过程中自动调整邻域和权重的场景。该模块把搜索阶段、温度区间、连续未改善次数、齐套趋势和负载等级离散为状态，由 Q-learning 在多个邻域算子和三组目标权重之间选择动作。经验回放和 ϵ -greedy 策略用于更新 Q 表，搜索前期偏向探索，后期偏向精细调整。

候选解之间相互独立，因此系统支持多进程加速。DQN+NSGA-II 和 GA+LNS 在主进程生成种群，再通过进程池并行运行完整仿真；SA+Tabu、二次 SA 和 DRL-guided SA 按初始策略分配工作进程。Windows 使用 spawn，类 Unix 系统使用 fork。普通算法两条交付轨道各分一半 CPU，DQN+NSGA-II 只执行一次 Pareto 搜索，可使用全部可用核心。设置 `parallel_workers=1` 或 `OPTIMIZER_PARALLEL=0` 可退回串行模式，便于严格复现。

5.5 算法选择原则

算法选择不应只依据算法名称，而应由数据规模、优化目标、可用计算时间、是否需要多解以及现场响应方式共同决定。单解快速交付优先选择 SA+Tabu；需要扩大搜

索范围时使用 GA+LNS；需要同时比较产能、齐套、负载和等待时使用 DQN+NSGA-II；数据有限但希望自动调参时使用 DRL-guided SA；故障和订单扰动则使用动态修复路径。

表 5.1 算法适用边界与选型矩阵

算法	适用规模	响应预算	输出形态	主要优势	主要限制与适用边界
SA+Tabu	中等	秒至分钟	单解或小型档案	邻域清晰、响应稳定、对初值依赖较低	需要设置初温和迭代预算，主要优化钢板顺序
GA+LNS	中等至较大	分钟至上十分钟	单解或双目标档案	交叉和破坏修复可跨区域搜索，种群多样性强	评估次数较多，不适合很短响应窗口
DQN+NSGA-II	中等至较大	分钟级	四目标 Pareto 前沿	机器分配与钢板顺序联合优化，可一次输出多套方案	需要种群和代数预算，DQN 权重需检查适用范围
DRL-guided SA	小至中等	秒至分钟	自适应单解	能根据搜索阶段自动选择算子和权重	依赖 Q 表训练质量，不如 Pareto 前沿直观
构造式规则	任意	秒级	单个基线解	计算量最低，结果稳定，适合应急和接口验证	优化空间有限，通常作为初始解或对照基线
动态修复路径	受扰动任务规模	秒级至分钟级	修复后单解或 Pareto 解	保留已执行任务，可处理故障、变更和插单	必须先建立状态快照，大范围变更仍需全局仿真

注：

1. DRL-guided SA 不是用户直接选择的算法。当用户选择 SA+Tabu、线性评价、产能优先轨道且局部搜索迭代次数不少于 400 时，系统自动启用 DRL-guided SA；其他算法、二次评价轨道和三指标平衡轨道仍使用各自既定求解路径。

2. 构造式规则同样不作为独立算法入口，而是用于 FIFO 基线、SA+Tabu 和 GA+LNS 的初始种群、DQN+NSGA-II 的初始顺序、DQN 失效回退以及快速可行排程。

3. 所有求解器均支持多进程加速。候选个体或初始策略可以在不同进程中并行评估，Windows 使用 spawn，类 Unix 系统使用 fork；设置 parallel_workers=1 或 OPTIMIZER_PARALLEL=0 可切换为串行模式以复现实验结果。

第六章 离散事件仿真与动态响应

6.1 状态模型

仿真状态包含切割头和双工位释放时间、下游资源池、天车时序、AGV 位置与区域释放时间、料框组成、缓存进入/离开事件、齐套组到达状态和故障日历。事件以时间和稳定序号排序，保证同一输入和同一随机种子下结果可追踪。

6.2 事件推进

仿真按以下顺序推进：数据校验；钢板上料和双工位切割；小件与大件分流；分拣、打磨及坡口加工；料框聚合和转运；齐套条件判断；最终齐套转运；KPI 与文件输出。与只统计总工时的静态模型相比，该过程能够显式发现资源等待、物流冲突和缓存压力。

6.3 设备故障重排

当前接口支持机器故障、已有钢板优先级调整、订单取消、订单变更和紧急插单。设备故障可以覆盖切割头、胎架、配套打磨机、坡口设备、AGV 和天车，并允许多个故障重叠、提前修复或调整修复结束时间。系统在决策时刻冻结已完成钢板，将故障区间映射到资源日历，把在制钢板按“继续加工”或“中断清台”策略处理，再对剩余钢板执行稳定右移、局部窗口重排或全局重排。

附件 2 上传并校验成功后显示“订单变更”和“紧急插单”。订单变更使用新附件 2 作为变更后的订单数据，沿用原动态重排逻辑，不拆分新增批次和原计划批次。紧急插单把新附件 2 作为新增批次，原计划保留：先计算新增批次前 4 张钢板并生成 staging 预览，再在后台完成全部新增钢板；新增批次排完后以其资源释放时间为起点续排原计划剩余钢板。若新增批次与原计划存在同名钢板，系统直接提示重名，不合并不同订单。

用户可设置最大计算时间和“时间优先模式”。时间优先时系统自动放大迭代次数、种群规模或代数上限，使搜索尽量使用约 95% 的时间预算；关闭后完全按模型参

数运行。任何模式都支持紧急中断：停止后台搜索，删除对应 staging，不提交 current，不更新 history.json，并恢复动态响应前的正式结果。

第七章 仿真实验设计与结果

7.1 实验环境

表 7.1 复现实验环境

项目	配置
操作系统	Windows 11, 10.0.26200
Python	3.12.14, 64 位
前端	React、TypeScript、Vite、Ant Design、ECharts
后端	FastAPI、pandas 3.0.1、NumPy 2.3.5、openpyxl、Pillow、python-docx
输入	附件 2 钢板零件数据、附件 3 工艺用时计算表
随机种子	20260723
主验证算法	NSGA-II 联合优化, 启发式机器码种子, 种群 16, 有效代数 10, 单进程复现
运行时间	96.59 秒 (本轮单进程正式运行)

7.2 数据校验

官方数据共包含 109 张钢板和 910 个零件, 形成 21 个“分段 + 优先级”齐套组。钢板与零件关联、零件数量、小件/大件数量和 V 坡汇总检查均通过。原始数据中有 2 个零件缺少打磨长度, 程序将其记为数据告警并按 0 参与本次仿真; 该处理仅用于保证赛题数据可计算, 不代表现场确认值。

7.3 主实验结果

表 7.2 FIFO 基线与当前版本两条优化轨道结果

指标	FIFO 基线	产能优先	三指标平衡	赛题参考值
总完工时间（h）	65.86	58.69	60.09	67.25
加权平均齐套跨度（h）	15.07	14.52	11.79	12.7
切割负载差（h）	0.28	0.44	0.38	—
整体产能（张板/班）	13.24	14.86	14.51	13
切割机综合稼动率	77.37%	86.82%	84.80%	61%
坡口工作站峰值占用率	128.57%	142.86%	157.14%	待现场校准
死锁警告数	—	0	0	0

本表的数值只从当前代码版本复现实验读取。相较 FIFO，综合交付解将总完工时间缩短约 8.76%，平均齐套跨度缩短约 21.75%，整体产能提高约 9.60%；产能优先备选解将总完工时间缩短约 10.89%，整体产能提高约 12.22%，但平均齐套跨度为 14.52 小时。综合交付解取得 60.09 小时总完工时间、11.79 小时平均齐套跨度和 14.51 张板/班产能，满足产能和齐套参考要求。坡口工作站峰值占用率高于当前暂定容量，说明该容量参数尚未由现场数据校准，不能把超过 100% 的结果解释为现场容量已经满足。若后续更换参数或修改约束，必须重新生成全部指标与图片，不能将不同运行的最优值拼接成一组结果。

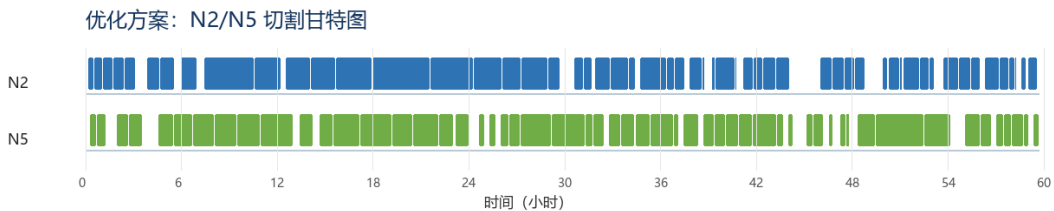


图 7.1 当前版本优化排程的 N2/N5 切割甘特图

各分段-优先级齐套组的等待跨度

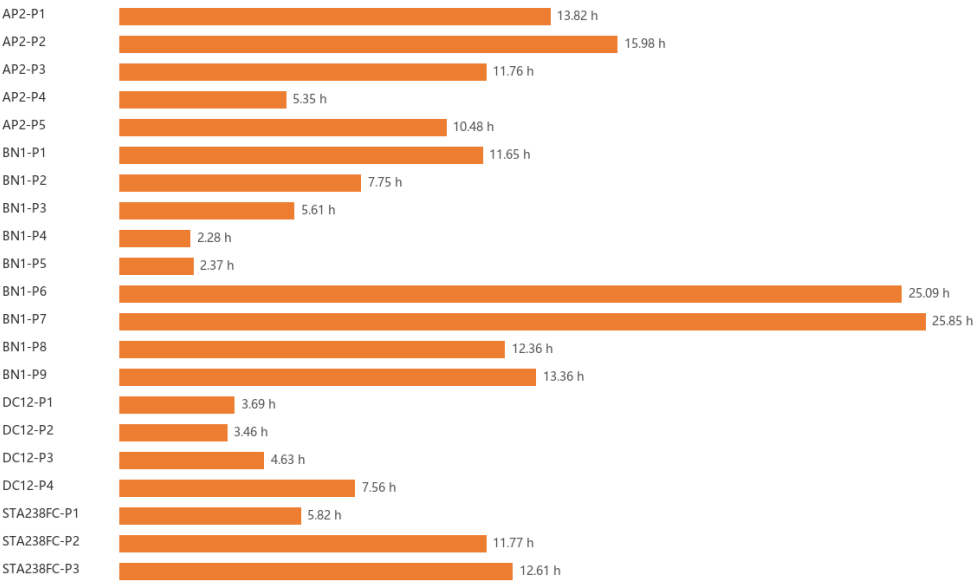


图 7.2 各分段优先级组的齐套跨度

后续资源利用率（默认参数场景）

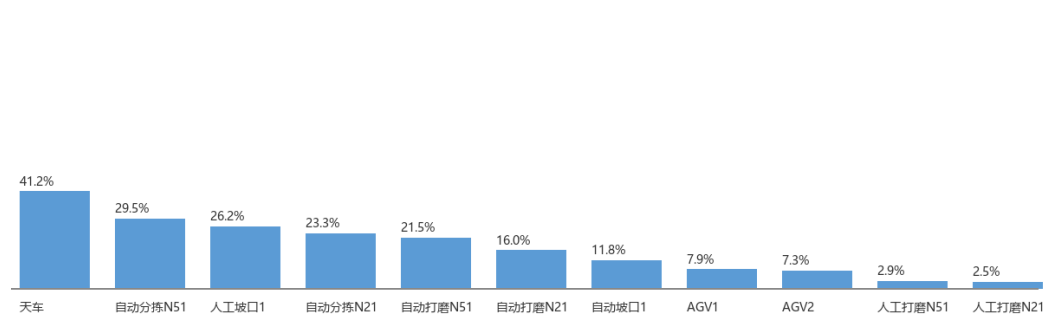


图 7.3 下游资源利用率

7.4 Web 系统举证材料

以下静态页面截图取自同一组正式运行，保留了当前输入、算法轨道、运行记录和主要指标；动态重调度截图以该排程为基础注入 N2 故障并叠加订单变更。它们依次证明数据与参数可配置、排程结果可解释、资源与齐套状态可追踪，以及异常发生后能够在线重排。

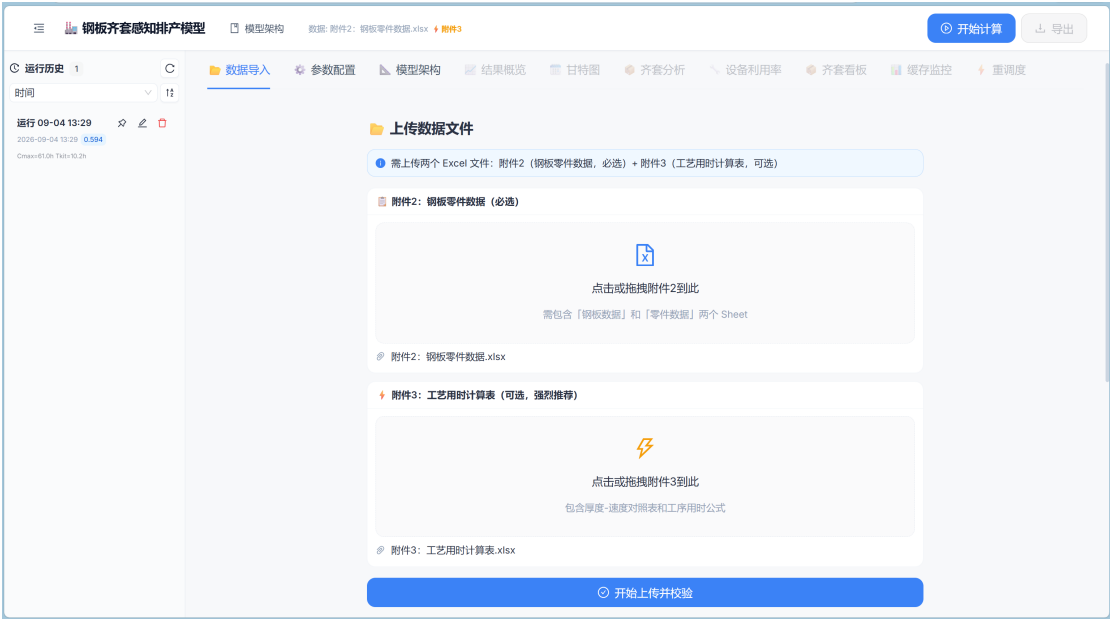


图 7.4 附件 2 与附件 3 数据上传界面

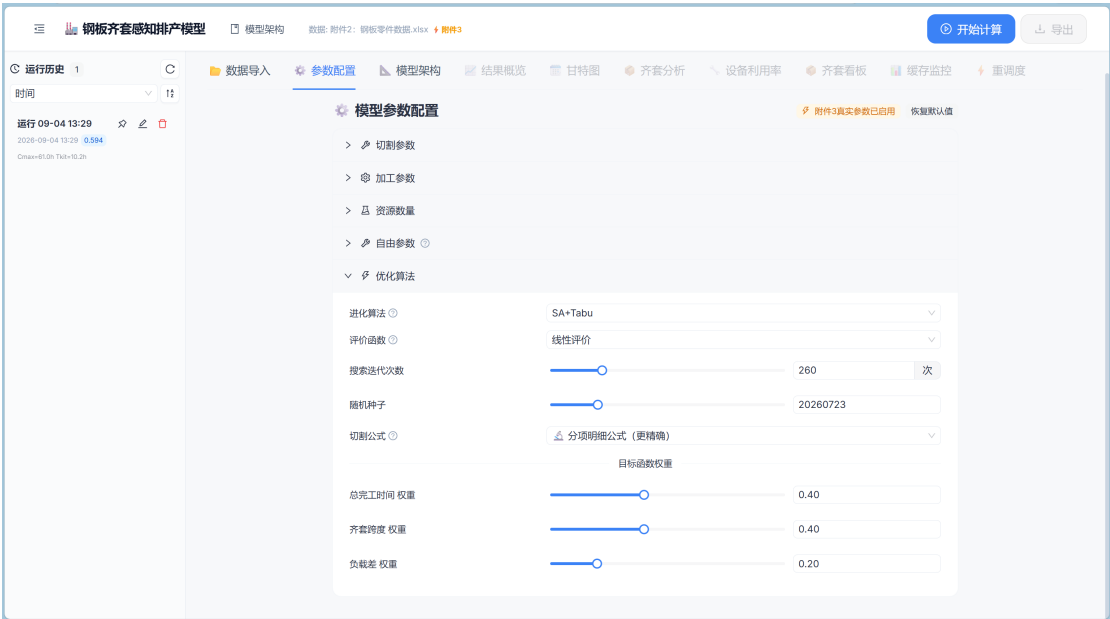


图 7.5 优化算法、评价函数与目标权重配置

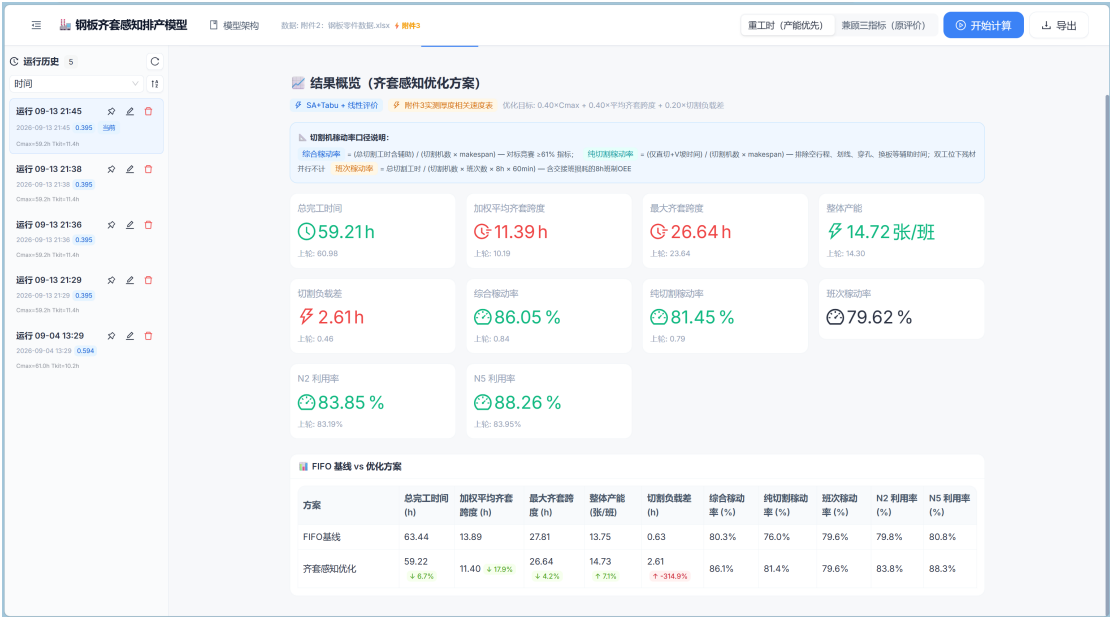


图 7.6 FIFO 基线与齐套感知优化方案关键指标对比

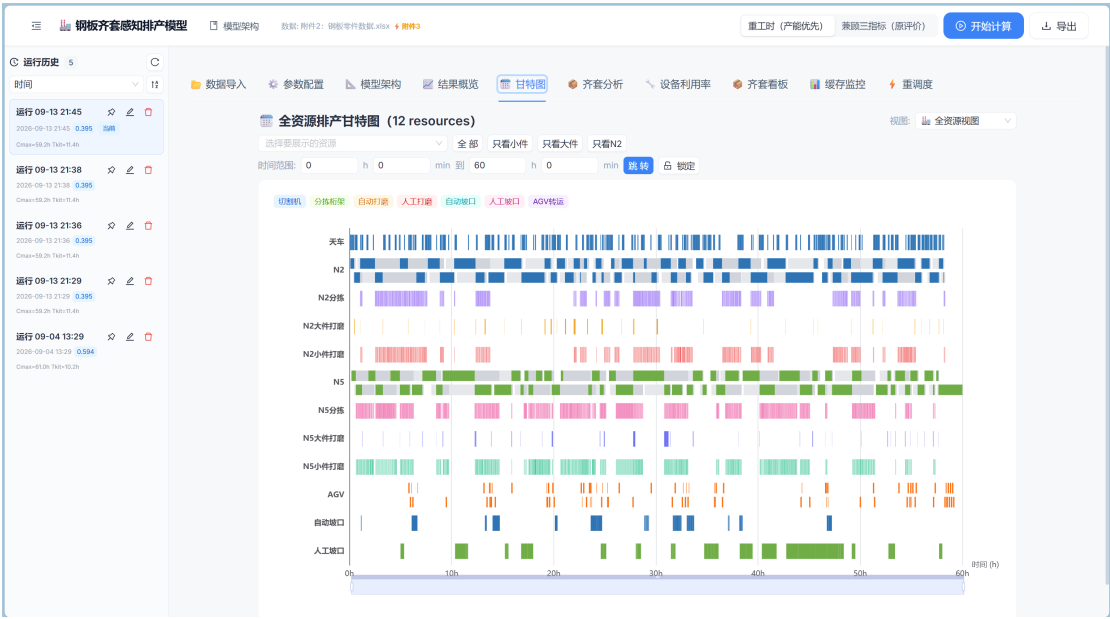


图 7.7 全资源排产甘特图与工序时间轴



图 7.8 各齐套组首件到达至齐套完成区间



图 7.9 齐套配盘看板、瓶颈分段与分段进度



图 7.10 设备资源利用率统计



图 7.11 四级缓存时序、容量阈值与溢出状态监控

故障与订单变更下的动态响应结果

N2 切割头 08:00 至 12:00 停用；取消 1 张未投料钢板，调整 1 张钢板优先级



图 7.12 N2 故障叠加订单变更后的动态重排结果

7.5 动态实验设计

正式举证采用 N2 切割头在第 8 小时发生、持续 4 小时的故障，并叠加取消 1 张未投料钢板和调整 1 张未投料钢板优先级的订单变更。系统冻结 16 张已完成钢板，对其余 92 张钢板重新优化，取消 1 张钢板；本次重排响应时间为 7.74 秒，新总完工时间为 54.91 小时，加权齐套跨度为 11.12 小时，整体产能为 15.74 张/班，切割机综合稼动率为 94.54%。截图中的故障参数、响应时间和重排后 KPI 来自同一次运行，可据此复核动态重调度链路。

第八章 工程实现与复现方法

8.1 启动方法

在 Windows 环境下可双击 `start.bat` 启动。脚本完成依赖检查、前端构建和 FastAPI 服务启动后，浏览器访问 <http://127.0.0.1:8000>。命令行基础模型可按以下方式运行：

```
python steel_schedule_model.py \  
  --input "附件2: 钢板零件数据.xlsx" \  
  --speed-table "附件3: 工艺用时计算表.xlsx" \  
  --output outputs
```

8.2 操作流程

1. 上传附件 2，并按需上传附件 3；确认数据校验全部通过。
2. 保持 N2/N5、资源数量和缓存容量与正式实验配置一致。
3. 选择算法、评价函数、迭代预算和随机种子后开始计算。
4. 查看结果概览、甘特图、齐套分析、设备利用率和缓存监控。
5. 导出 CSV、PNG 和运行报告，并记录运行 ID 及参数。
6. 在重调度页配置故障机台、故障时刻和持续时间，执行动态验证。

8.3 可复现性控制

本提交包固定附件 2、附件 3、随机种子 20260723、NSGA-II 种群规模 16、有效代数 10、启发式机器码种子和单进程评估配置，并保存产能优先轨道与综合交付轨道的 `summary.json`、CSV 与 PNG。目录名及程序界面沿用“DQN+NSGA-II”算法族名称，但由于提交包未附训练权重，本次可复现路径为启发式种子加 NSGA-II。所有正文指标均由这两份汇总文件生成。时间优先模式开启时，系统把最大计算时间的约 95% 作为优化预算；关闭时完全按模型参数运行。复现时应保持上述配置一致；

如修改模型约束或参数，应把新结果保存到独立目录并同步更新报告数据，避免跨版本拼接指标。

第九章 工程边界与交付结论

9.1 能力边界与验证状态

表 9.1 系统能力边界与验证证据

能力项	本次交付口径	验证证据
静态智能排产	联合决定 109 张钢板的加工顺序与 N2/N5 分配，并推进完整下游工序	固定种子汇总文件、排程 CSV、甘特图与 FIFO 对比
齐套配盘优化	以“分段 + 优先级”组为齐套单元，评价加权平均与最大齐套跨度	齐套组 CSV、齐套跨度图和齐套看板
有限缓存约束	机旁码垛与齐套缓存采用事件门控，其余缓存进入可行性评价	缓存时序、峰值占用率和 0 项死锁告警
动态重调度	支持多故障、订单变更、紧急插单、在制处置、时间优先和即时中断	N2 故障叠加订单变更、7.74 秒响应、冻结 16 张和重排 92 张记录
算法交付	NSGA-II 联合优化为正式复现主路径，DQN 为具备权重时启用的可选种子接口；SA+Tabu、GA+LNS 和 DRL 作为对照或快速响应路径	统一仿真评价接口、Pareto 前沿、回退机制和源代码
系统定位	面向计划员的排产决策与仿真验证平台，不直接控制 PLC 或替代 MES	FastAPI 接口、React 界面、导出文件和运行说明

能力项	本次交付口径	验证证据
数据边界	两个缺失打磨长度按 0 处理并显式告警;未知现场参数集中配置	数据校验摘要与 ModelConfig 参数表中配置

9.2 技术创新与应用价值

- 1. 齐套目标前置。将分段齐套跨度直接纳入排产评价，使优化对象从“单张钢板尽快完成”扩展为“下游装配所需零件尽早成套”。
- 2. 生产物流一体化仿真。在同一事件时间轴内表达切割、分拣、打磨、坡口、AGV、天车和缓存，能够解释局部加速为何可能转化为下游拥堵。
- 3. 可行性优先的多算法优化。SA+Tabu、GA+LNS、DQN+NSGA-II 和 DRL-guided SA 共享同一仿真评价器，容量超限与死锁解被统一惩罚；同一 Pareto 前沿可输出产能优先解和综合交付解。
- 4. 面向扰动和插单的滚动重排。故障发生后保留已执行决策，仅优化受影响的剩余任务；订单变更不拆批次，紧急插单将新增批次前置并在完成后续排原计划，在控制计划波动的同时给出秒级响应和新的 KPI 结果。

9.3 结论

本方案已形成从附件数据校验、工艺时间计算、钢板排序与机器分配，到全链路离散事件仿真、小件齐套判断、有限缓存监控、KPI 导出、设备故障重排和订单变更/紧急插单处理的完整闭环。综合交付解相较 FIFO 将总完工时间降低 8.76%、平均齐套跨度降低 21.75%、整体产能提高 9.60%；产能优先备选解将总完工时间进一步降至 58.69 小时。最终交付物包括技术报告、LaTeX 源文件、算法与仿真程序、官方输入以及可复核的 JSON、CSV、PNG 和 Web 截图，能够支持现场演示、结果追溯与后续参数校准。

第一章 主要参数表

参数	当前值	来源或说明
直切速度	按厚度查表	附件 3；无表时回退 1700 mm/min
V&Y 坡速度	按厚度查表	附件 3；线性插值
空行程/划线速度	24000 mm/min	题目工艺说明
小件打磨速度	2520 mm/min	42 mm/s
大件打磨速度	1950 mm/min	1.95 m/min
人工坡口速度	250 mm/min	题目工艺说明
N2/N5 码垛容量	10/18 框	题目给定
坡口缓存	3 框	题目给定
半框缓存	14 框	模型参数，待现场确认
齐套缓存	16 框	模型参数，待现场确认
齐套停留时间	60 min	模型参数，待现场确认

第二章 提交材料对应关系

提交物	提交包位置
技术报告与 LaTeX 源文件	01_ 技术报告
算法源代码与仿真程序	02_ 算法与仿真程序
赛题文件及附件 2/3	03_ 赛题与输入数据
固定实验结果	04_ 仿真实验举证材料/01--02
Web 系统截图	04_ 仿真实验举证材料/03_Web 系统截图
运行与提交说明	提交包根目录 README_ 提交说明.md

参考文献

- [1] M. Pinedo. *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*. Springer.
- [2] A. M. Law. *Simulation Modeling and Analysis*. McGraw-Hill.
- [3] S. Kirkpatrick, C. Gelatt, M. Vecchi. Optimization by Simulated Annealing. *Science*, 1983.
- [4] F. Glover. Tabu Search. *ORSA Journal on Computing*, 1989.
- [5] K. Deb et al. A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2002.
- [6] V. Mnih et al. Human-level Control through Deep Reinforcement Learning. *Nature*, 2015.